解析力学 – 第２回

田口智清

October 14, 2026

今日の内容

- Newton の運動方程式から Lagrange の運動方程式を導く
- 一般化座標を導入し、Lagrange の運動方程式が座標変換に対して形を保つことを示す

Lagrange の運動方程式

ニュートンの運動方程式

- M 個の質点からなる系を考える。
- 各質点の位置座標（デカルト座標系）

$$\boldsymbol{r}_a(t) = (X_a(t), Y_a(t), Z_a(t)), \quad a = 1, \ldots, M$$

$3M$ 個の座標成分をまとめて $\{x_i\}_{i=1}^{n}$ と表す。ただし $n = 3M$。

- 記号

$$\dot{x}_i = \frac{dx_i}{dt} \quad \text{（速度成分）}$$

$$\ddot{x}_i = \frac{d^2x_i}{dt^2} \quad \text{（加速度成分）}$$

ニュートンの運動方程式

$$m_i\ddot{x}_i = F_i, \quad i = 1, \ldots, n \tag{1}$$

m_i は座標成分 x_i に対応する質点の質量を表す。

ポテンシャル

質点に作用する力 F_i がポテンシャル $U = U(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ から導かれると仮定する。すなわち

保存力

$$F_i = -\frac{\partial U}{\partial x_i}, \quad i = 1, \ldots, n \tag{2}$$

このとき運動方程式は

$$m_i \ddot{x}_i = -\frac{\partial U}{\partial x_i}, \quad i = 1, \ldots, n \tag{3}$$

運動方程式の変形（１）

質点系の運動エネルギーは

$$T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 \tag{4}$$

で与えられる。$T = T(\dot{x}_1, \ldots, \dot{x}_n)$ より

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_j} &= \sum_{i=1}^{n} m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{x}_j} \\ &= \sum_{i=1}^{n} m_i \dot{x}_i \delta_{ij} = m_j \dot{x}_j. \end{aligned}$$

両辺を時間微分すると

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i}\right) = m_i \ddot{x}_i} \tag{5}$$

となり、ニュートンの運動方程式 (3) の左辺が得られる。

運動方程式の変形（２）

運動方程式は

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i}\right) = -\frac{\partial U}{\partial x_i}, \quad i = 1, \ldots, n \tag{6}$$

$U = U(x_1, \ldots, x_n)$、$T = T(\dot{x}_1, \ldots, \dot{x}_n)$ より

$$\frac{\partial U}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial T}{\partial x_i} = 0$$

に注意すると、式 (6) は

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial (T - U)}{\partial \dot{x}_i}\right] - \frac{\partial (T - U)}{\partial x_i} = 0$$

と書ける。ここで $L = T - U$ を **Lagrangian（ラグランジアン）** と呼ぶ。したがって

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \ldots, n} \tag{7}$$

を得る。

Lagrange の運動方程式

- 系の運動エネルギー

$$T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 \tag{8}$$

- 系の Lagrangian（ラグランジアン）

$$L = T - U \tag{9}$$

Lagrange の運動方程式

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \ldots, n \tag{10}$$

- 各座標 x_i に対する n 個の**スカラー方程式**からなる。

例：バネにつながれた質点の１次元運動

質量 m の質点の位置座標を $x = x(t)$ とする。

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \qquad \text{（運動エネルギー）}$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 \qquad \text{（ポテンシャルエネルギー）}$$

$$L = T - U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \qquad \text{（ラグランジアン）}$$

ここから

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \frac{\partial L}{\partial x} = -kx, \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = m\ddot{x}.$$

よって、Lagrange の運動方程式より

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m\ddot{x} + kx = 0} \tag{11}$$

運動方程式がエネルギーから導かれることに注目。

一般化座標

動機

- これまで、デカルト座標系 x_i を用いて Lagrange の運動方程式を導いた。
- 運動エネルギー T とポテンシャルエネルギー U は、座標の取り方を変えても、同じ物理量を表す。
- では、一般の座標 q_i に移っても、Lagrange の運動方程式は同じ形で成立するだろうか？

Question：座標変換のもとでの方程式の形

座標変換 $\{x_i\} \to \{q_i\}$ を考えたとき、

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \ldots, n$$

が成立するか？

座標変換

点変換

座標 $\{x_i\}$ から $\{q_i\}$ への次の変換を**点変換**という。

$$q_i = q_i(x_1, \ldots, x_n; t), \quad i = 1, \ldots, n \tag{12}$$

逆変換が存在するとして、

逆変換

$$x_i = x_i(q_1, \ldots, q_n; t), \quad i = 1, \ldots, n \tag{13}$$

例：平面極座標

$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$ は、$(x, y) \to (r, \theta)$ の点変換の逆変換である。この場合、$q_1 = r,\ q_2 = \theta$。

一般化座標 q_i は、必ずしも長さの次元を持たない。

準備

補題

座標変換 $x_i = x_i(q; t)$ に対して[a]

$$\frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \tag{14}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x_i}{\partial q_j}\right) = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \tag{15}$$

[a] $q = (q_1, \ldots, q_n)$ と略記する。

式 (14) の証明：

$$\dot{x}_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial x_i}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t},$$

$$\frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j}\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial x_i}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t}\right) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial x_i}{\partial q_k}\delta_{kj} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}.$$

Lagrange の運動方程式の変形

座標変換 $x_i = x_i(q,t)$ により $\widetilde{L}(q,\dot{q},t) = L(x(q,t),\dot{x}(q,\dot{q},t))$ とおく。

$$\frac{\partial \widetilde{L}}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial L}{\partial x_j}\frac{\partial x_j}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\frac{\partial \dot{x}_j}{\partial \dot{q}_i}\right) = \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\frac{\partial x_j}{\partial q_i},$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \widetilde{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) &= \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\right)\frac{\partial x_j}{\partial q_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x_j}{\partial q_i}\right)\right] \\ &= \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\right)\frac{\partial x_j}{\partial q_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\frac{\partial \dot{x}_j}{\partial q_i}\right].\end{aligned}$$

一方、

$$\frac{\partial \widetilde{L}}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial L}{\partial x_j}\frac{\partial x_j}{\partial q_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\frac{\partial \dot{x}_j}{\partial q_i}\right).$$

よって差をとれば

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \widetilde{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \widetilde{L}}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_j}\right]\frac{\partial x_j}{\partial q_i} = 0.$$

Lagrange の運動方程式（一般化座標）

一般化座標で表した Lagrangian を $L(q, \dot{q}, t)$ とする。

Lagrange の運動方程式

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \ldots, n \tag{16}$$

- Newton の運動方程式は、一般の座標変換では成分表示の形が変わる。
- Lagrange の運動方程式は、**点変換のもとで同じ形を保つ**。
- 都合のよい一般化座標を選び、
  $L =$（運動エネルギー）$-$（ポテンシャルエネルギー）をその座標で表して Lagrange の運動方程式を適用すれば、系の運動を記述する方程式が得られる。

課題

1. 本日の講義中の式変形を自分で手を動かして確かめよ。**(提出不要)**
2. 式 (15) を示せ。
3. 平面内の中心力場による質点の運動

   質量 m の質点がポテンシャル $U(r)$ による力を受けて平面内を運動する。極座標 (r, θ) を用いて、系の運動エネルギー T と Lagrangian L を求め、Lagrange の運動方程式から (r, θ) に関する運動方程式を導け。

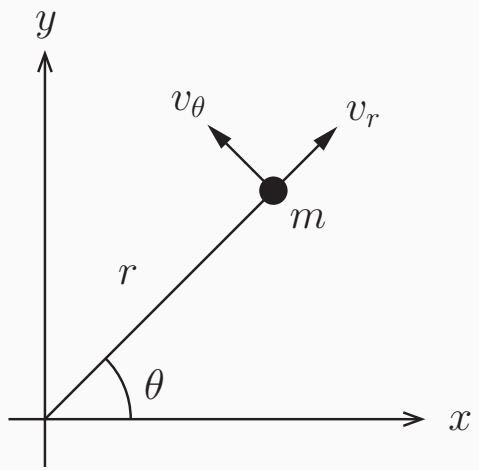


Figure 1: 平面極座標